한국ITS학회 2024년도 추계학술대회

# 지능형 교통 시스템에서 영상 기반 도로 객체 탐지 능력 강화를 위한 Mask2Former와 SAM기반의 Out-of-Distribution 객체 탐지 연구

Study on Detecting Out-of-Distribution Objects
using Mask2Former and SAM for Intelligent Transportation System


송정훈

순천향대학교 AI·빅데이터학과 학사과정

sjhon121215@sch.ac.kr

노병준*

순천향대학교 AI·빅데이터학과 조교수*

powernoh@sch.ac.kr*

# Index
Contents


1 Introduction

2 Background

3 Proposed Method

4 Experiment and Results

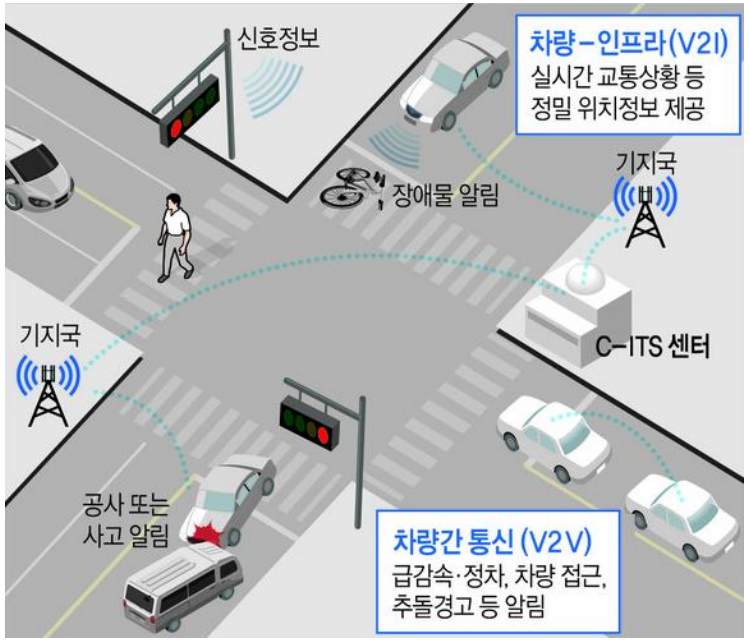
5 Conclusions

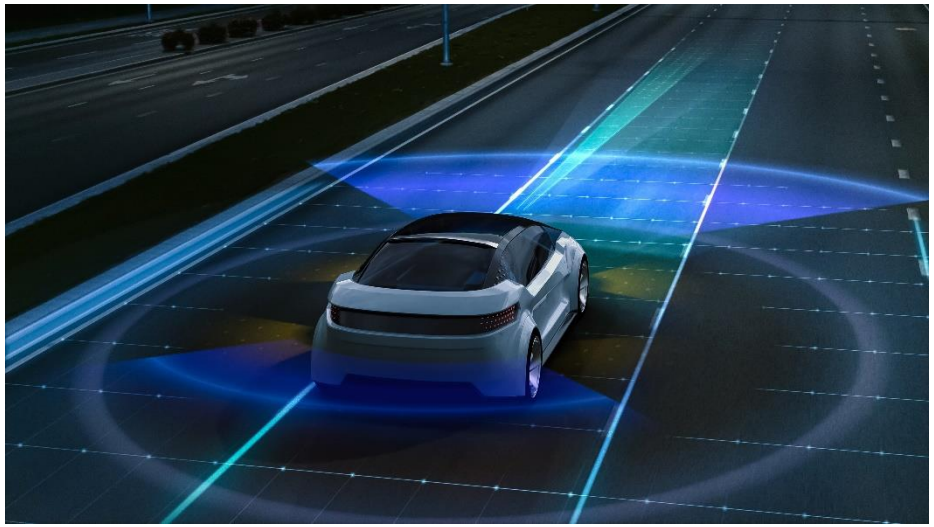
# 1 Introduction

# 1. Introduction

## Observation & Necessity

- 지능형 교통 시스템(Intelligent Transportation System, ITS)
  - 교통수단 및 교통 시설에 첨단 기술을 접목하여 교통 정보 및 서비스를 제공하고 이를 활용하여 교통의 효율성과 안정성 향상을 목적으로 함
- 특히, 차량, 장애물, 사고 등 도로 위 다양한 객체 및 상황을 인식하는 기술은 자율주행 차량의 주행 안전성을 확보하는 데 중요한 역할
- 도로 상의 객체를 탐지하기 위해 다양한 센서(LiDAR, RADAR, Stereo Camera 등)를 사용함
- 또한, 최근 컴퓨터 비전 및 딥러닝 기술을 활용한 도로 위 객체 인식, 탐지, 분할 분야에서 다양한 연구가 이루어지고 있음

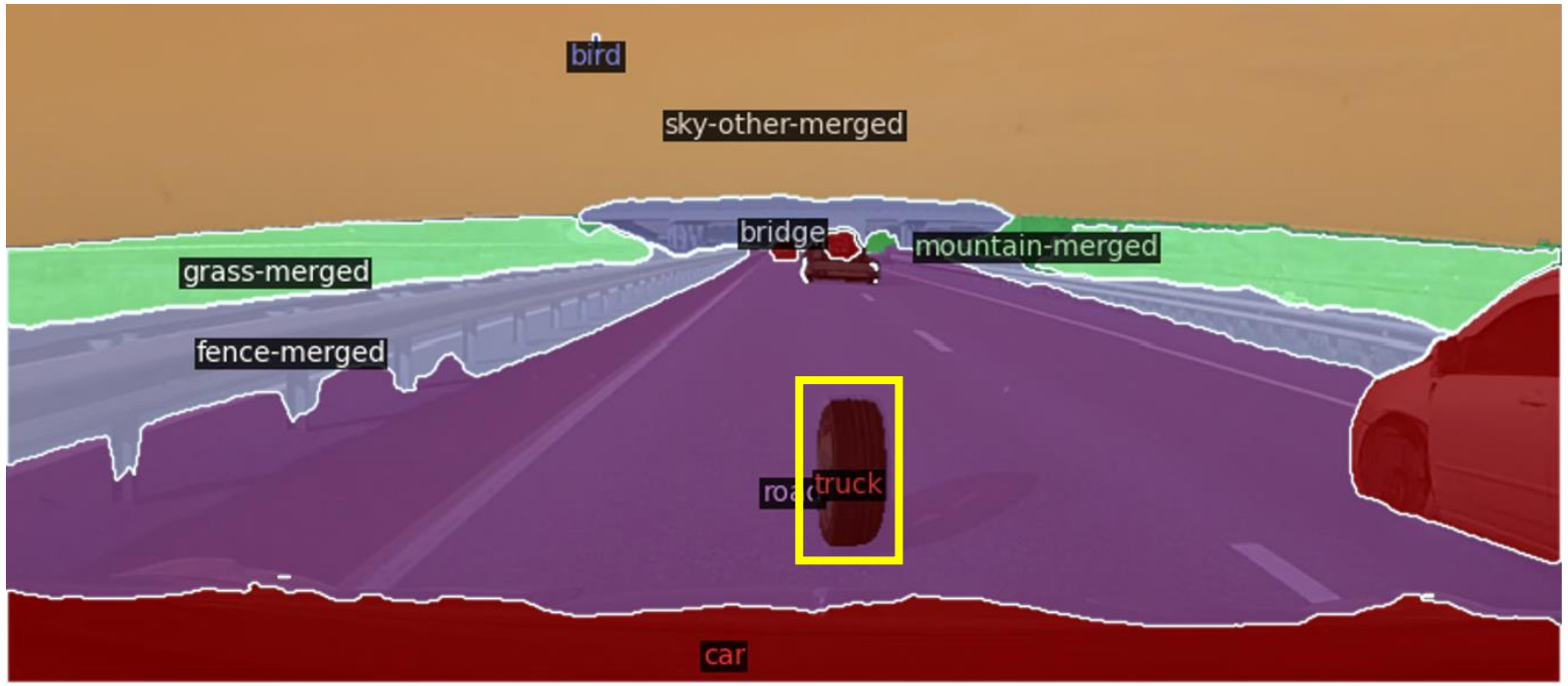


# 1. Introduction

## However

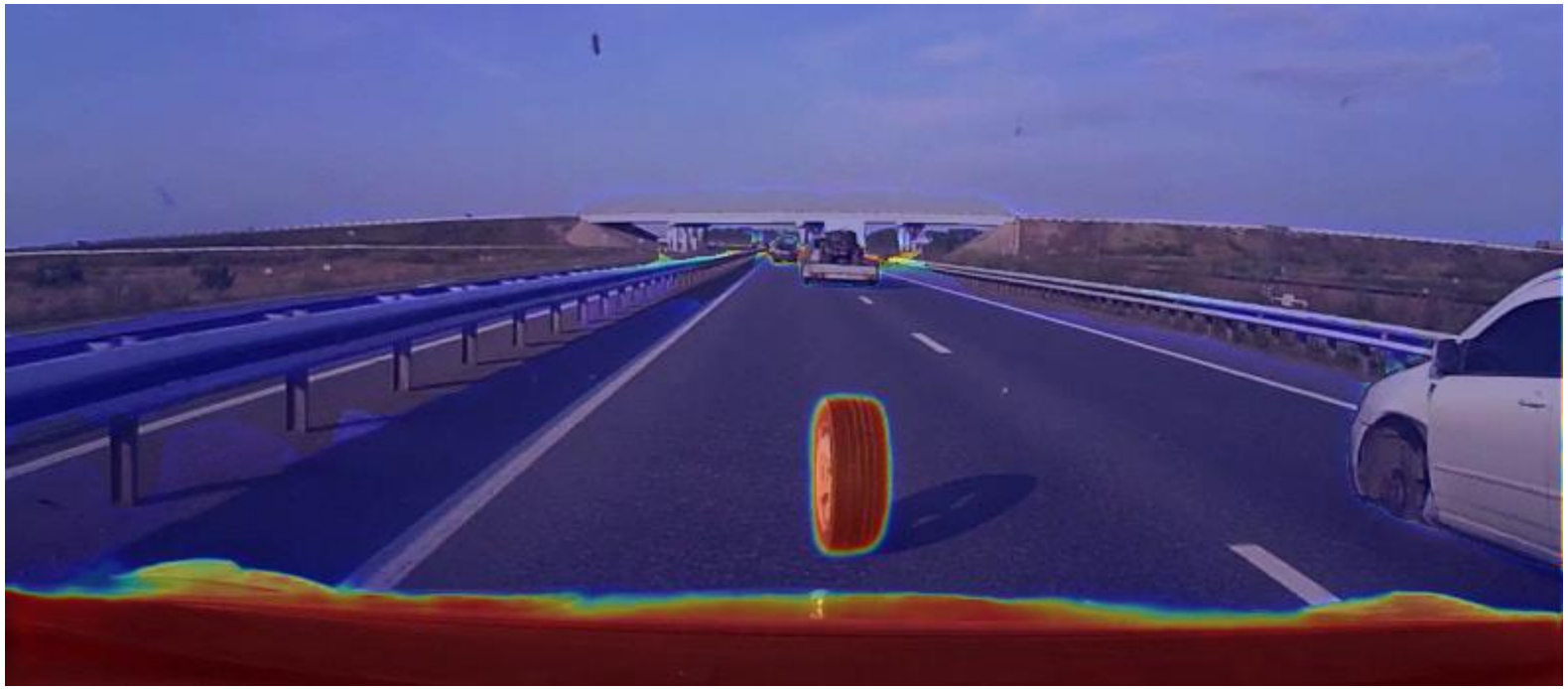
- 기존의 객체 탐지 기술은 주로 일반적인 도로 상황이나 사전에 학습된 객체들에 대해 높은 성능을 보임
- 학습되지 않은 비정상 객체에 대한 탐지에서는 성능이 저하되거나, 오분류 되는 한계가 존재



# 1. Introduction

## Proposed

- Out-of-Distribution(OOD) Detection : 모델이 학습된 데이터 외의 미지의 데이터를 Unknown으로 판별하는 기술
- 학습되지 않은 비정상 객체에 대한 탐지 가능



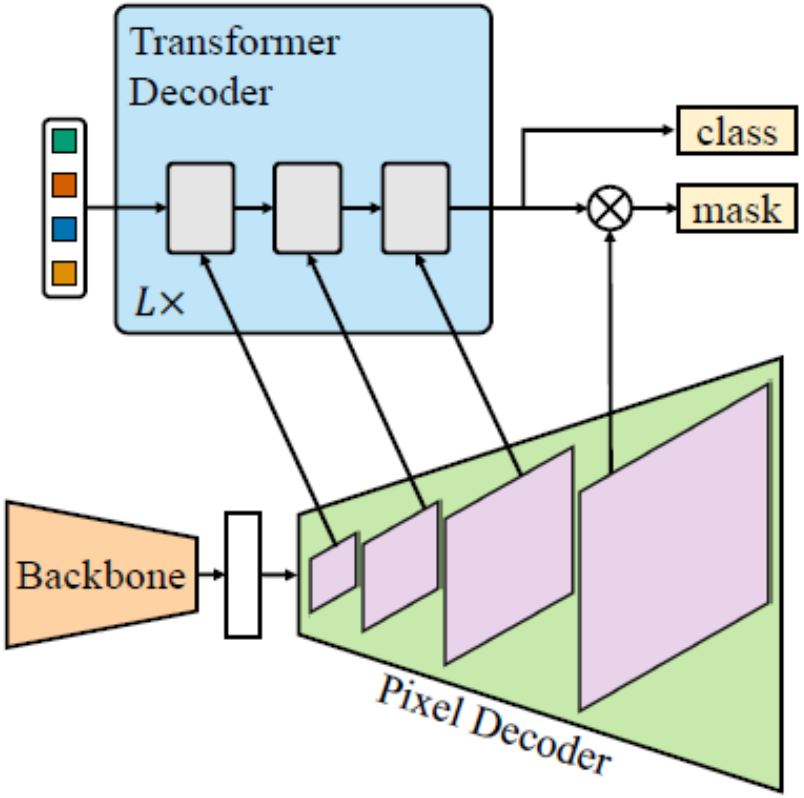
**본 연구에서는 Mask2Former와 SAM기반의 Out-of-Distribution 객체 탐지 모델 제안**

# 2 Background

# 2. Background

## Mask2Former

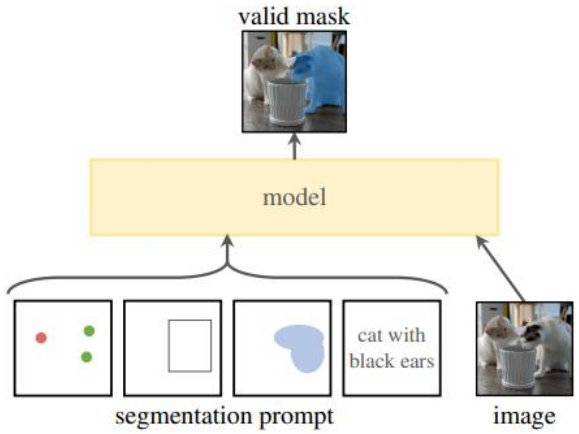
- Transformer 구조와 Mask Classification 방식을 결합한 모델
- Backbone : 입력 이미지에서 저해상도 특징을 추출하는 역할
- Pixel Decoder : 저해상도 특징을 고해상도 특징으로 점진적으로 복원하는 역할
- Transformer Decoder
    - masked attention : 전체 범위가 아닌 핵심 마스크로 판단되는 부분에 대해서만 처리
    - 각 Decoder 계층은 다른 해상도의 특징을 순차적으로 처리하여 작은 객체의 효과적 분할
- Output : Segmentation Mask, Class Prediction

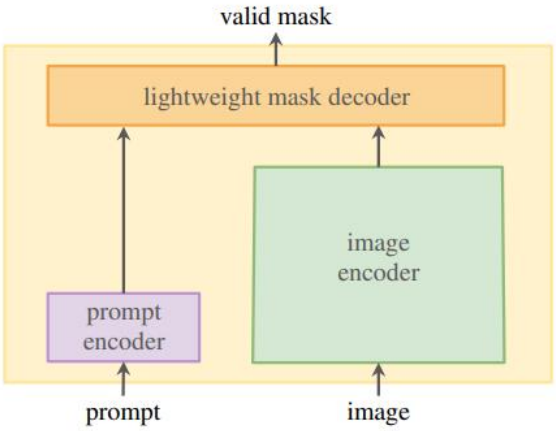


# 2. Background

## Segment-Anything-Model(SAM)

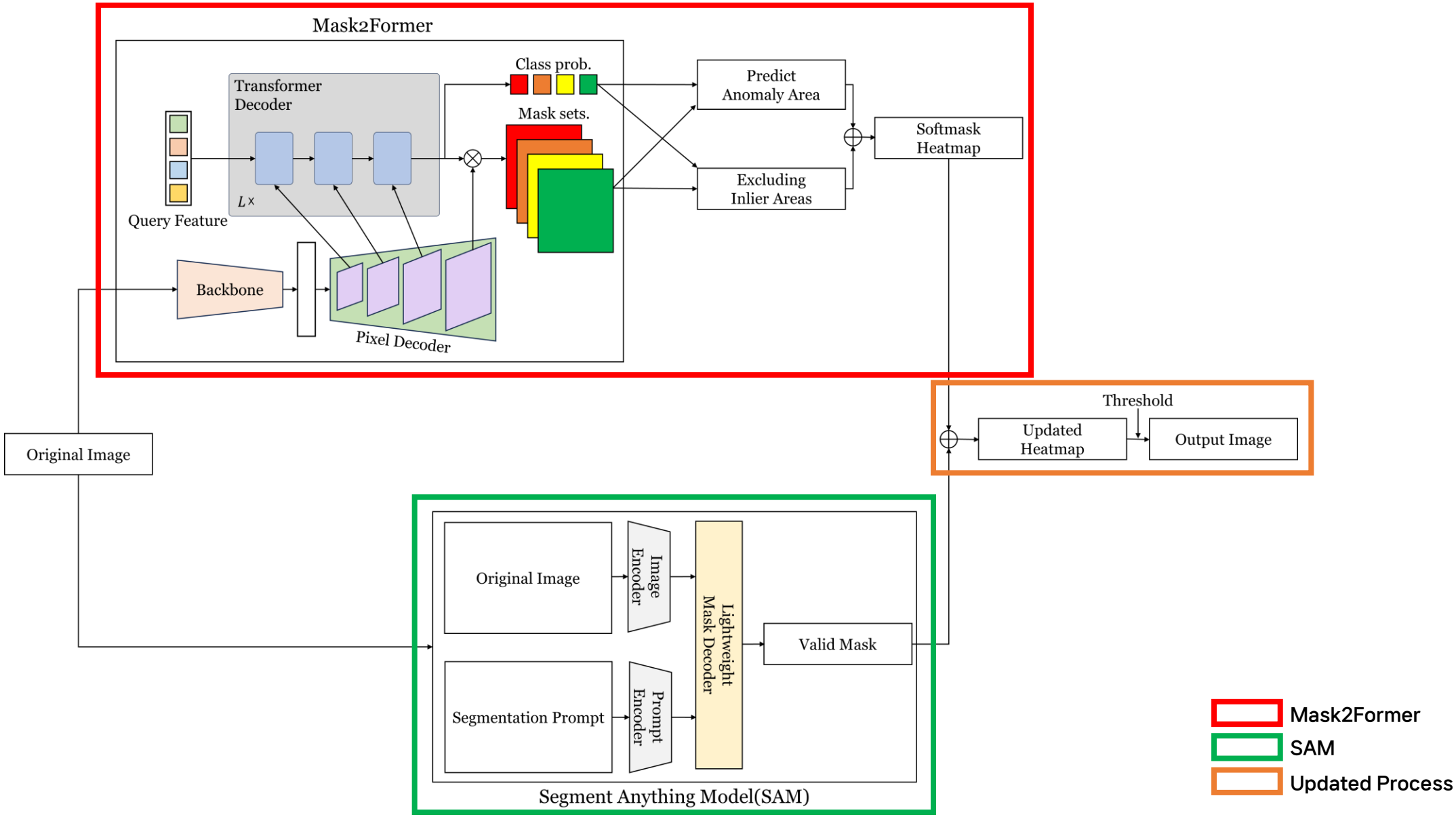
- 11억 개의 마스크와 1,100만 개의 이미지로 구성된 데이터셋을 사전 학습한 모델
- Image Encoder : 입력된 이미지를 처리하여 이미지 임베딩을 생성
- Prompt Encoder : 사용자가 원하는 정보를 처리하여, 해당 프롬프트가 어떤 물체를 가리키는지 임베딩으로 변환
- Mask Decoder : 물체의 경계를 나타내는 마스크를 생성
- Output : 요청한 프롬프트에 맞는 물체의 경계가 표시된 Mask



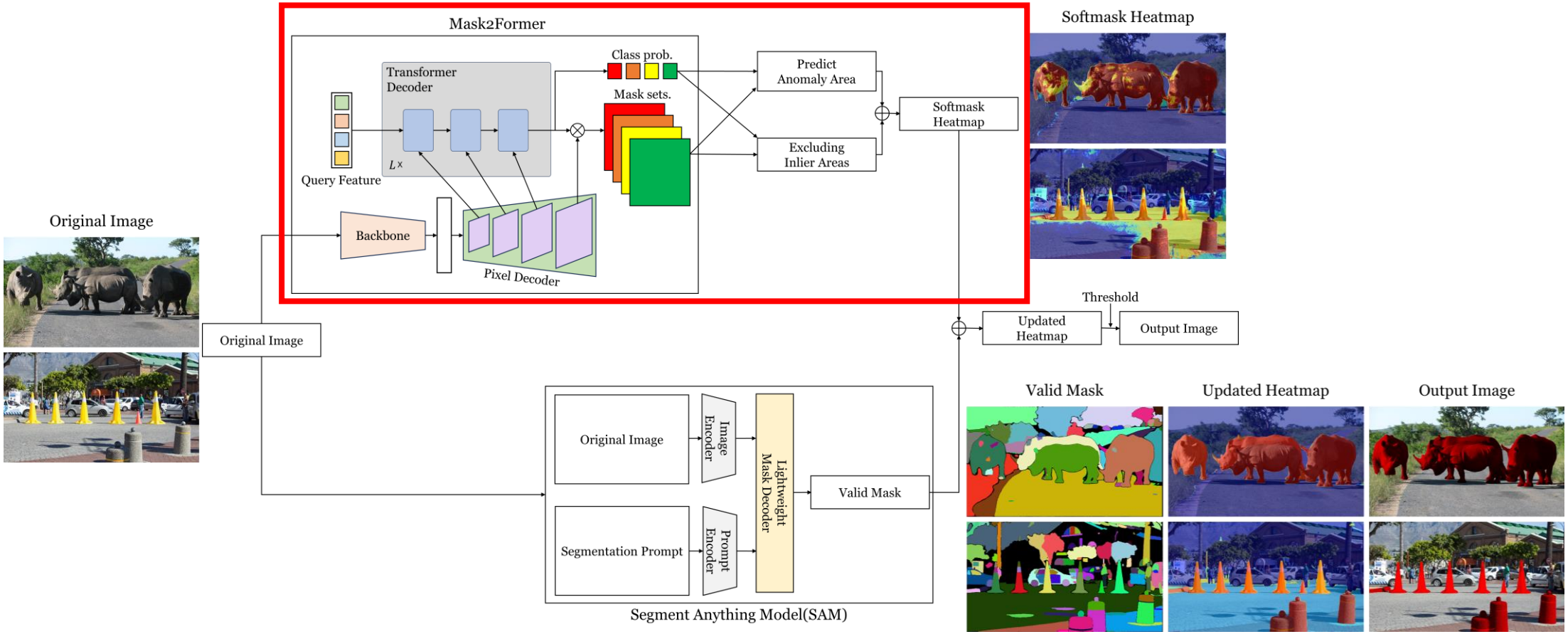



# 3 Proposed Method

# 3. Proposed Method



# 3. Proposed Method



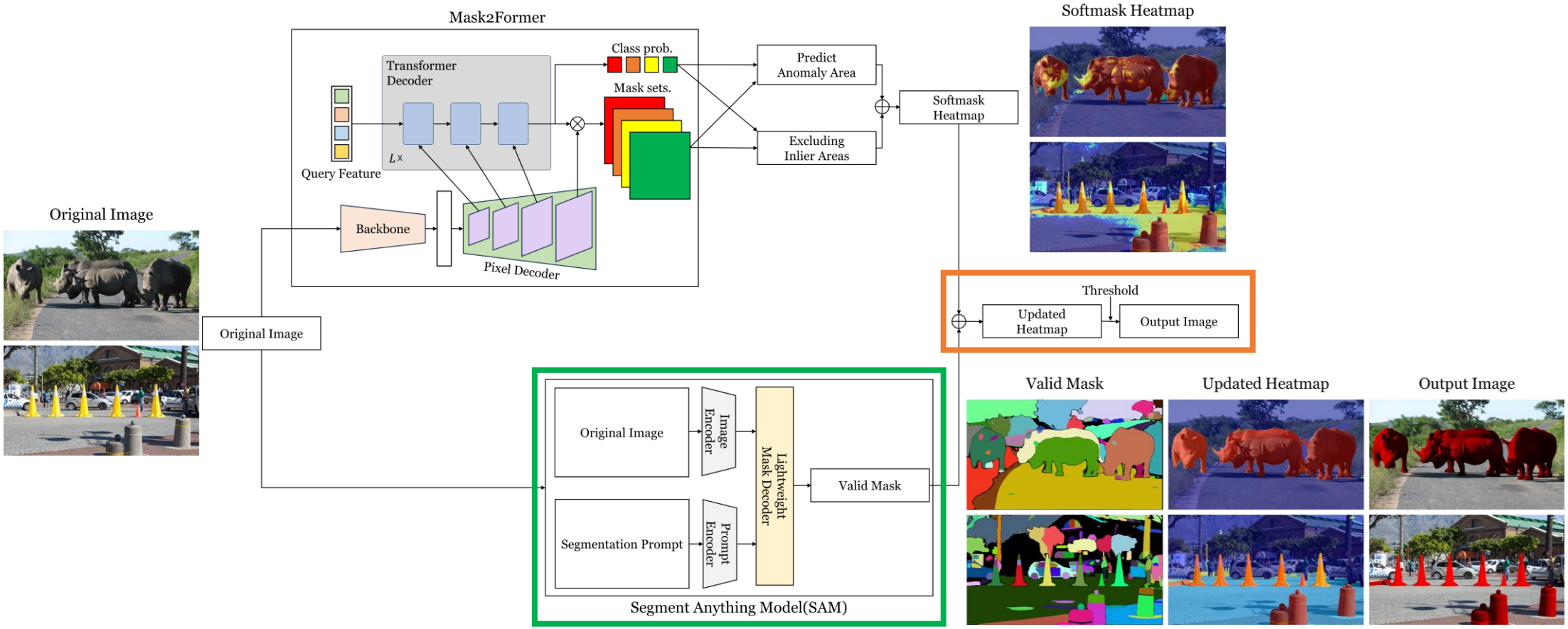

① Mask2Former를 통한 마스크 쿼리 및 클래스 확률 분포 출력

② 마스크 쿼리를 기준으로 Inlier에 해당하는 부분을 제외한 나머지 영역을 Anomaly한 영역으로 정의

③ Anomaly한 Object가 포함될 가능성이 높은 쿼리를 선정하여 Anomaly한 영역에 대한 예측 수행

④ 앞선 ②,③의 과정을 통해 얻은 결과값을 하나로 합쳐 Softmask Heatmap 출력

# 3. Proposed Method




① SAM을 통해 모든 객체에 대한 분할된 Mask를 출력

② 각각의 Mask 결과값을 하나의 영역으로 삼아 기존에 획득한 Softmask Heatmap에 대한 보정 작업 수행

③ Update된 Heatmap에 Threshold값을 설정해 최종 Output Image를 출력

# 4 Experiments and Results

# 4. Experiments and Results

## 1. Experimental Design

### Datasets

- SegmentMelfYouCan(SMIYC) Anomaly Track & RoadAnomaly
- 야생 동물, 교통안전 시설물 등 도로 환경의 객체 및 다양한 OOD 객체들을 포함한 합성 데이터셋

< SMIYC  Anomaly Track >

< RoadAnomaly>

# 4. Experiments and Results

## 1. Experimental Design

### Evaluation Matrix

- Average Precision(AP)
- Precision-Recall(PR) Curve의 아래 면적값을 나타냄
- 0~1 사이의 값을 가지며, 1에 가까울수록 모델의 성능이 높고, Positive class를 잘 예측하고 있다는 의미

### Precision

- 모델이 Positive라고 예측했을 때 실제 Positive 비율

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

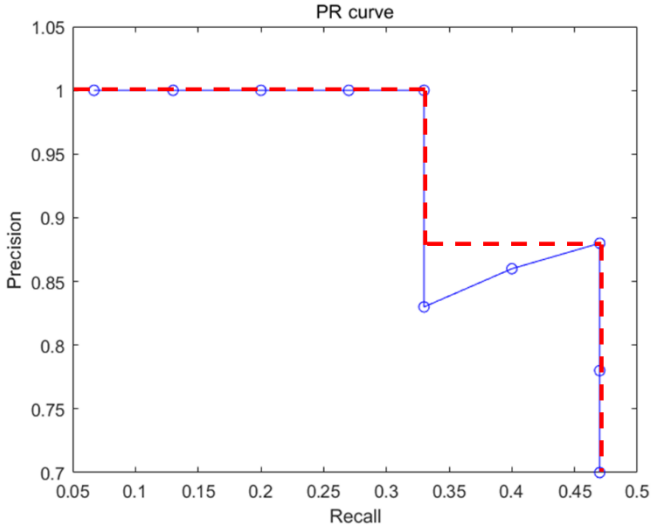
### Recall

- 실제 Positive 중에 모델이 Positive라고 예측한 비율

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

### PR Curve

- X축은 Recall ,Y축은 Precision으로 구성된 그래프
- AP를 계산하기 위해 PR Curve를 단조적으로 감소하는 그래프로 변경

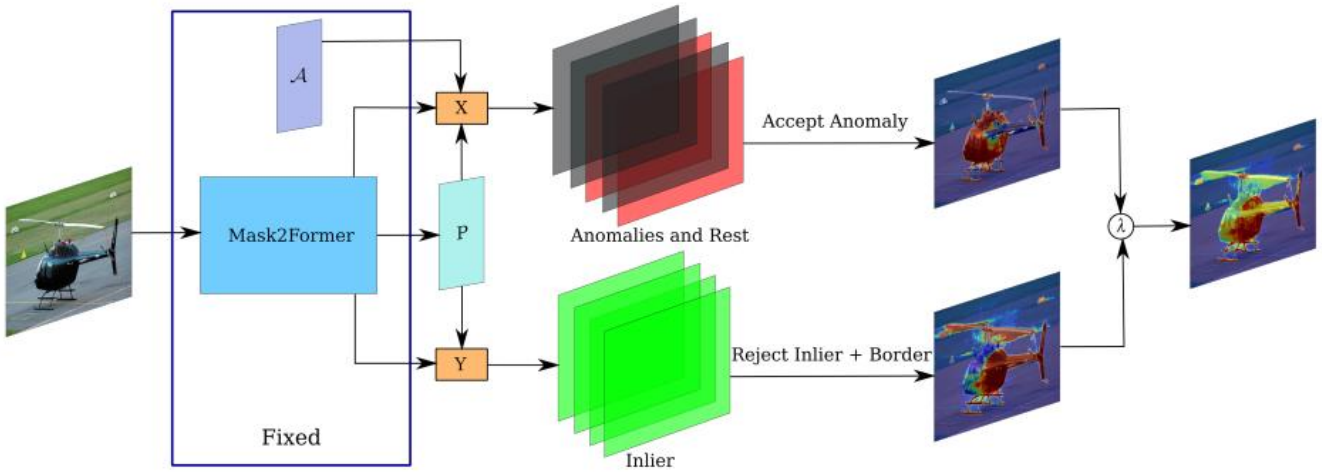


# 4. Experiments and Results

## 1. Experimental Design

### Baseline Model

- SMIYC에서 제공하는 Leaderboard 중 SOTA급 성능을 보이는 Maskomaly 사용




< Maskomaly 프레임워크>

Anomaly Track

| Method | OoD Data | Pixel Level |
|---|---|---|
| | | AUPR |
| UNO [paper] | ✓ | 96.33% |
| UNO [paper] | ✗ | 96.10% |
| RbA [paper] | ✓ | 94.46% |
| EAM [paper] | ✓ | 93.75% |
| Maskomaly [paper] [code] | ✗ | 93.35% |
| VLAD | ✓ | 92.94% |
| ContMAV [paper] [code] | ✗ | 90.20% |
| cDNP [paper] [code] | ✗ | 88.90% |
| Mask2Anomaly [paper] [code] | ✓ | 88.72% |
| RbA [paper] | ✗ | 86.13% |

# 4. Experiments and Results

## 2. Quantitative Results

| Method | AP for SMIYC |
|---|---|
| DenseHybrid | 51.5 |
| ObsNet | 75.4 |
| EAM | 76.3 |
| RbA | 86.1 |
| Maskomaly | 93.4 |
| Proposed method | 94.386 |

< SMIYC Anomaly Track >

| Method | AP for RoadAnomaly |
|---|---|
| SML | 25.8 |
| DenseHybrid | 35.1 |
| ObsNet | 54.7 |
| EAM | 66.7 |
| Maskomaly | 70.9 |
| Proposed method | 74.388 |

< RoadAnomaly >

# 4. Experiments and Results

## 3. Qualitative Results

Maskomaly | Proposed Method

< SMIYC Anomaly Track >

Maskomaly에서는 불필요하게 잡는 배경 부분을 Proposed Method에서는 깔끔하게 처리

# 4. Experiments and Results

## 3. Qualitative Results

Maskomaly | Proposed Method

< RoadAnomaly >

Maskomaly에서는 얼룩말이나 라바콘의 전체적인 부분을 탐지하지 못하지만, Proposed Method는 물체 전체를 탐지

# 5 Conclusions

# 5. Conclusions

- 본 연구에서는 Mask2Former와 SAM기반의 Out-of-Distribution 객체 탐지 방법론을 제안하고 검증하였음

- SMIYC Anomaly Track과  RoadAnomaly 데이터셋을 활용하여 실험을 진행하였고, 각각 94.386, 74.388의 AP값을 보임

- 이를 통해 본 연구는 차량의 안전성을 확보하고, 학습되지 않은 객체를 보다 정확하게 탐지하는 데 기여할 수 있음을 확인함

- 향후 연구에서는 SAM을 통한 보정 작업을 최적화하여, 다양한 도로 환경에서의 OOD 객체 탐지에 대한 신뢰성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됨

# Q & A